# 機箱
## ONTAP Systems

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems/a300/chassis-replace-overview.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

機箱 . . . . . 1
機箱更換總覽- AFF VA300 . . . . . 1
關閉控制器- AFF -現象A300 . . . . . 1
更換硬體- AFF REVA300 . . . . . 4
還原並驗證組態AFF - VA300 . . . . . 10

# 機箱

## 機箱更換總覽- AFF VA300

若要更換機箱、您必須將電源供應器、風扇和控制器模組從受損機箱移至新機箱、然後將受損機箱從設備機架或系統機櫃中換成與受損機箱相同機型的新機箱。

系統中的所有其他元件都必須正常運作；否則、您必須聯絡技術支援部門。

- 您可以將此程序用於ONTAP 系統支援的所有版本的功能。
- 此程序的撰寫假設是您將控制器模組或模組移至新機箱、而且機箱是NetApp的新元件。
- 此程序會造成中斷。對於雙節點叢集、您將會在多節點叢集中發生完整的服務中斷和部分中斷。

## 關閉控制器- AFF -現象A300

若要更換機箱、您必須關閉控制器。

### 選項1：關閉控制器

您必須先關閉機箱中的控制器或控制器、才能將其移至新機箱。

關於這項工作

- 如果叢集有兩個以上的控制器、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格與健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行系統管理總覽"。
- 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

  下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點-輸入ALL -Message MAn=2h」

步驟

1. 如果您的系統有兩個控制器模組、請停用HA配對。

| 如果您的系統執行叢集**ONTAP**式的 | 然後… |
|---|---|
| 叢集中的兩個控制器 | 「叢集ha modify -configured假」、「儲存容錯移轉修改節點node0 -enabled假」 |
| 叢集中有兩個以上的控制器 | 「torage容錯移轉修改節點node0 -enabled假」 |

2. 當系統提示您確認停止時、請按「y」停止控制器：「System Node halt -node_node_name_」

   確認訊息如下所示：

```
Warning: This operation will cause controller "node-name" to be marked
as unhealthy. Unhealthy nodes do not participate in quorum voting. If
the controller goes out of service and one more controller goes out of
service there will be a data serving failure for the entire cluster.
This will cause a client disruption. Use "cluster show" to verify
cluster state. If possible bring other nodes online to improve the
resiliency of this cluster.

Do you want to continue? {y|n}:
```

> 在更換機箱之前、您必須執行乾淨的系統關機、以避免在非揮發性記憶體（NVMEM/NVRAM）中遺失未寫入的資料。根據您的系統、如果NVMEM/NVRAM LED正在快閃、則在NVMEM/NVRAM中有尚未儲存至磁碟的內容。您需要重新啟動控制器、並從本程序開始。如果重複嘗試完全關閉控制器失敗、請注意、您可能會遺失任何未儲存至磁碟的資料。

3. 如果適用、請停止第二個控制器、以避免HA配對組態中出現可能的仲裁錯誤訊息：「System Node halt -node_dee_node_name_-ignore -quorum - warnings true -skip-lif-imcalemation-tape-shute-shuted true」

   出現提示時回答「y」。

## 選項2：控制器採用雙節點MetroCluster 的不二組態

若要關閉受損的控制器、您必須判斷控制器的狀態、並在必要時切換控制器、使健全的控制器繼續從受損的控制器儲存設備提供資料。

關於這項工作

- 如果您使用NetApp儲存加密、則必須依照的「將FIPS磁碟機或SED恢復為未受保護模式」一節中的指示、重設MSID "使用CLI進行NetApp加密總覽"。
- 您必須在本程序結束時保持電源供應器開啟、才能為健全的控制器提供電力。

步驟

1. 檢查MetroCluster 「不正常」狀態、判斷受損的控制器是否已自動切換至「正常」控制器MetroCluster ：「不正常」
2. 視是否發生自動切換而定、請根據下表繼續進行：

| 如果控制器受損... | 然後... |
|---|---|
| 已自動切換 | 繼續下一步。 |
| 尚未自動切換 | 從健全的控制器執行計畫性的切換作業MetroCluster ：「『交換切換'」 |
| 尚未自動切換、您嘗試使用MetroCluster 「還原切換」命令進行切換、切換遭到否決 | 請檢閱否決訊息、如有可能、請解決此問題、然後再試一次。如果您無法解決問題、請聯絡技術支援部門。 |

3. 從MetroCluster 存續的叢集執行「f恢復 階段Aggregate」命令、以重新同步資料集合體。

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

如果治療被否決、您可以選擇MetroCluster 使用「-overre-etoes」參數重新發出「還原」命令。如果您使用此選用參數、系統將會置換任何軟質否決、以防止修復作業。

4. 使用MetroCluster flexoperationshow命令確認作業已完成。

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 使用「shorage Aggregate show」命令來檢查集合體的狀態。

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. 使用「MetroCluster f恢復 階段根集合體」命令來修復根集合體。

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

如果修復被否決、您可以選擇使用MetroCluster -overrover-etoes參數重新發出「還原」命令。如果您使用此選用參數、系統將會置換任何軟質否決、以防止修復作業。

7. 在MetroCluster 目的地叢集上使用「停止作業show」命令、確認修復作業已完成：

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

8. 在受損的控制器模組上、拔下電源供應器。

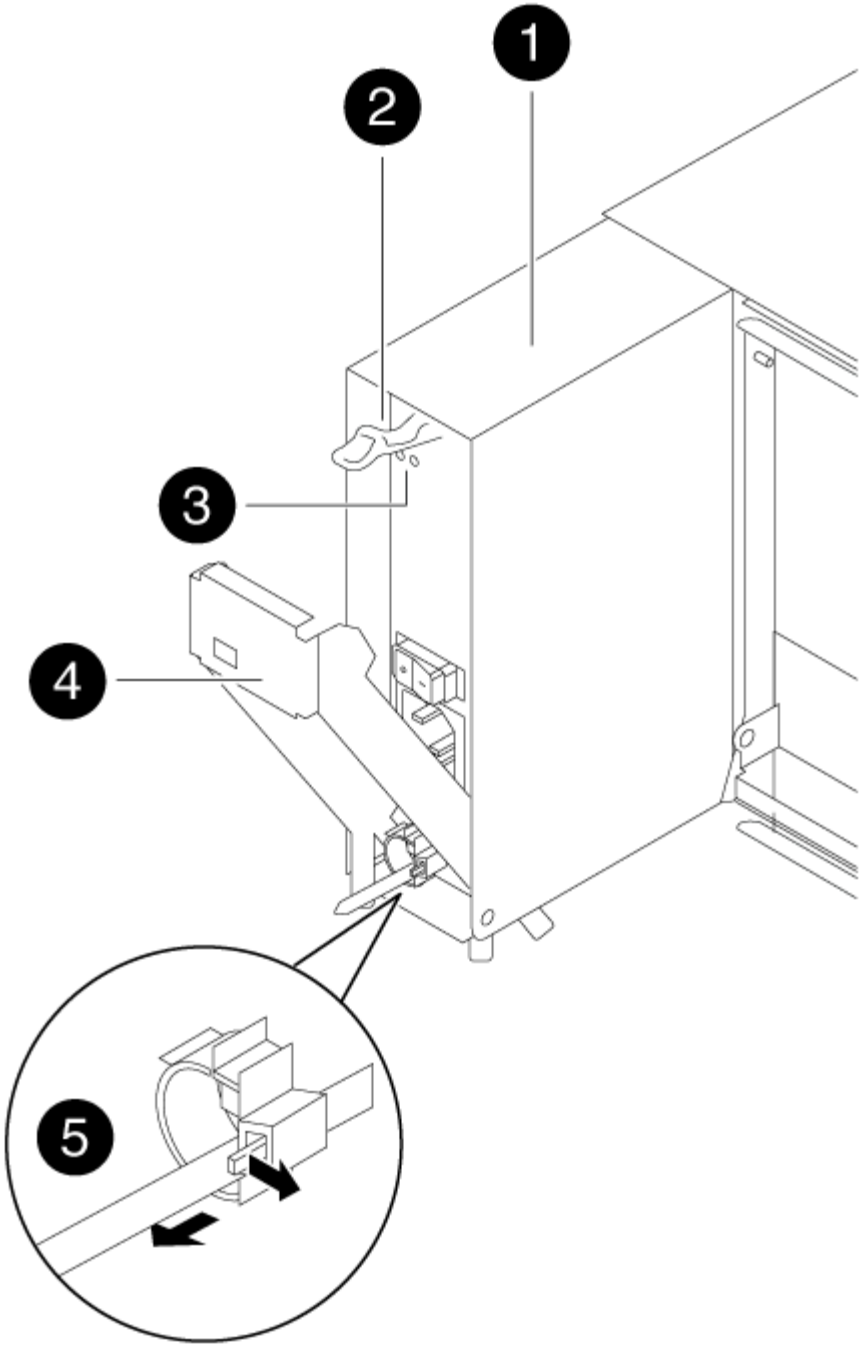
# 更換硬體- AFF REVA300

## 將電源供應器、風扇和控制器模組從受損的機箱移至新機箱、然後將受損的機箱從設備機架或系統機櫃中、換出與受損機箱相同型號的新機箱。

### 步驟1：搬移電源供應器

在更換機箱時、移出電源供應器需要關閉、拔下舊機箱的電源供應器、並將其安裝及連接至替換機箱。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 關閉電源供應器並拔下電源線：
   a. 關閉電源供應器上的電源開關。
   b. 打開電源線固定器、然後從電源供應器拔下電源線。
   c. 從電源拔下電源線。
3. 向下按電源供應器CAM握把上的釋放栓鎖、然後將CAM握把降低至完全開啟位置、以從中間面釋放電源供應器。




| | |
|---|---|
| 1 | |
| 電源供應器 | |
| 2 | |
| CAM握把釋放栓鎖 | |
| 3 | |

| | |
|---|---|
| 電源與故障LED | |
| 4 | |
| CAM握把 | |
| 5 | |
| 電源線鎖定機制 | |

4. 使用CAM握把將電源供應器滑出系統。

   移除電源供應器時、請務必用兩隻手支撐其重量。

5. 針對任何剩餘的電源供應器、重複上述步驟。
6. 用兩隻手支撐電源供應器邊緣、並將其與系統機箱的開孔對齊、然後使用CAM握把將電源供應器輕推入機箱。

   電源供應器採用鎖定式設計、只能以單一方式安裝。

   將電源供應器滑入系統時、請勿過度施力。您可能會損壞連接器。

7. 將電源供應器的CAM握把穩固推入機箱、然後將CAM握把推至關閉位置、確保CAM握把釋放栓鎖卡入鎖定位置。
8. 重新連接電源線、並使用電源線鎖定機制將其固定至電源供應器。

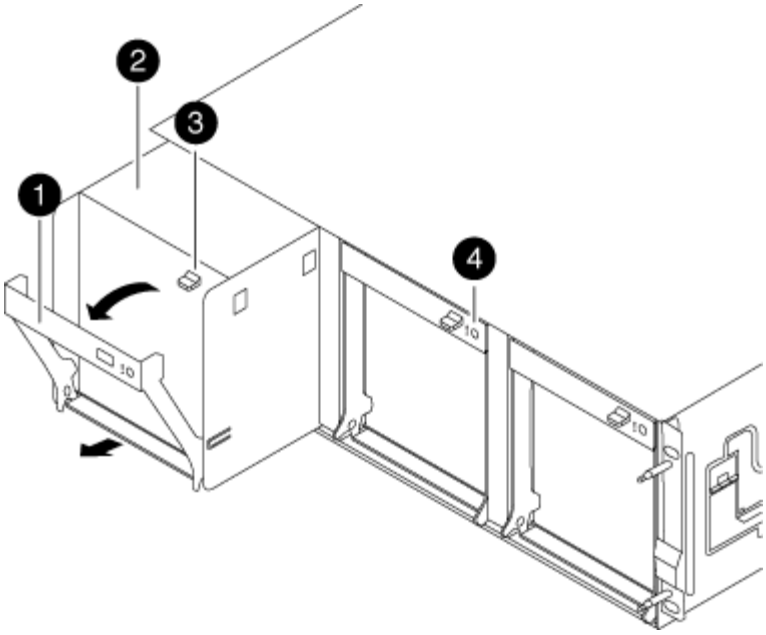
   只能將電源線連接至電源供應器。此時請勿將電源線連接至電源。

## 步驟2：移動風扇

更換機箱時、移出風扇模組需要執行特定的工作順序。

1. 用兩隻手抓住擋板兩側的開孔、然後朝自己的方向拉動擋板、直到擋板從機箱框架上的球形接線柱中釋放為止、以卸下擋板（如有必要）。
2. 向下按風扇模組CAM把手上的釋放栓鎖、然後向下拉CAM把。

   風扇模組會稍微移離機箱。



| | |
|---|---|
| ❶ | |
| CAM握把 | |
| ❷ | |
| 風扇模組 | |
| ❸ | |
| CAM握把釋放栓鎖 | |
| ❹ | |
| 風扇模組注意LED | |

3. 將風扇模組從機箱中直接拉出、並確保您可以用手支撐、以免其從機箱中滑出。

   風扇模組很短。請務必用手支撐風扇模組的底部、以免突然從機箱中掉落而造成傷害。

4. 將風扇模組放在一邊。
5. 對其餘的任何風扇模組重複上述步驟。
6. 將風扇模組與開孔對齊、然後滑入機箱、將其插入更換機箱。
7. 將風扇模組CAM握把穩固推入、使其完全插入機箱。

   當風扇模組完全就位時、CAM握把會稍微提高。

8. 將CAM握把向上旋轉至閉模位置、確保CAM握把釋放栓鎖卡入鎖定位置。

   風扇安裝後、風扇LED應為綠色、並可加速運作速度。

9. 對其餘的風扇模組重複這些步驟。
10. 將擋板對齊球柱、然後將擋板輕推至球柱上。

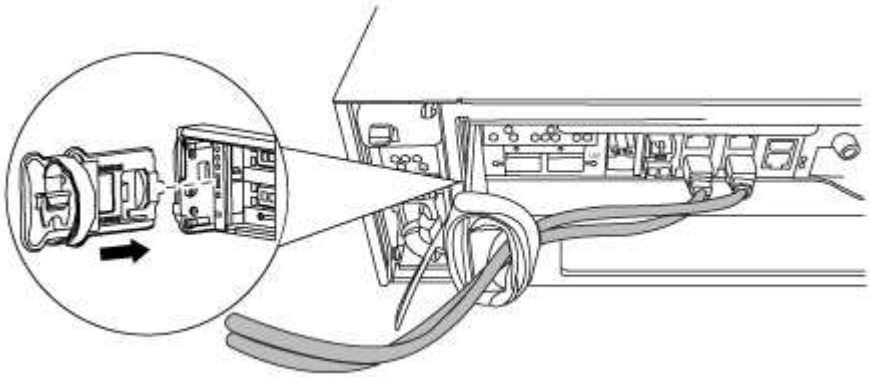
## 步驟3：移除控制器模組

若要更換機箱、您必須從舊機箱中移除控制器模組或模組。

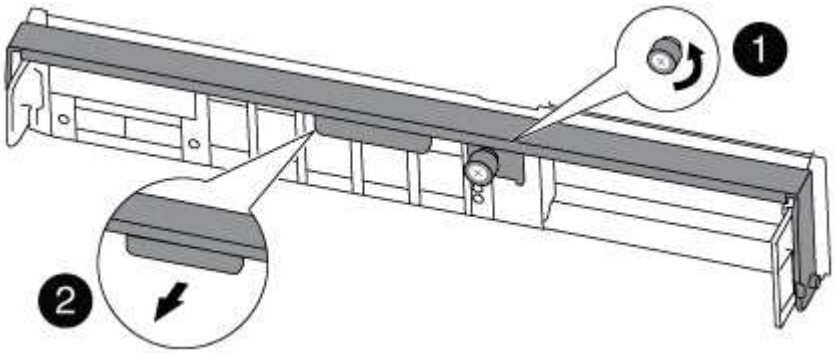
1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP（如有需要）、並追蹤纜線的連接位置。

   將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。

3. 從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。



4. 旋鬆控制器模組CAM握把上的指旋螺絲。




| | |
|---|---|
| 1 | |
| 指旋螺絲 | |
| 2 | |

| |
|---|
| CAM握把 |

5. 向下拉CAM把手上、開始將控制器模組從機箱中滑出。

   將控制器模組滑出機箱時、請確定您支援控制器模組的底部。

6. 將控制器模組放在安全的地方、如果機箱中有其他控制器模組、請重複這些步驟。

## 步驟4：從設備機架或系統機櫃內更換機箱

您必須先從設備機架或系統機櫃中移除現有機箱、才能安裝替換機箱。

1. 從機箱安裝點卸下螺絲。

   > 如果系統位於系統機櫃中、您可能需要移除後固定托架。

2. 在兩到三個人的協助下、將舊機箱滑出系統機櫃中的機架軌道、或是設備機架中的_L_支架、然後放在一旁。
3. 如果您尚未接地、請正確接地。
4. 使用兩三個人、將替換機箱裝入設備機架或系統機櫃、方法是將機箱引導至系統機櫃的機架軌道或設備機架的_L_支架。
5. 將機箱完全滑入設備機架或系統機櫃。
6. 使用您從舊機箱中取出的螺絲、將機箱正面固定在設備機架或系統機櫃上。
7. 如果您尚未安裝擋板、請安裝擋板。

## 步驟5：安裝控制器

將控制器模組和任何其他元件安裝到新機箱之後、請將其開機至可執行互連診斷測試的狀態。

對於同一機箱中有兩個控制器模組的HA配對、安裝控制器模組的順序特別重要、因為當您將控制器模組完全裝入機箱時、它會嘗試重新開機。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

   > 在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。

3. 將主控台重新連接至控制器模組、然後重新連接管理連接埠。
4. 如果要在新機箱中安裝第二個控制器、請重複上述步驟。
5. 完成控制器模組的安裝：

| 如果您的系統處於... | 然後執行下列步驟... |
| --- | --- |
| HA配對 | a. 將CAM握把置於開啟位置時、將控制器模組穩固推入、直到它與中間背板接觸並完全就位、然後將CAM握把關閉至鎖定位置。鎖緊控制器模組背面CAM握把上的指旋螺絲。<br>ⓘ 將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。<br>b. 如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。<br>c. 使用掛勾和迴圈固定帶將纜線綁定至纜線管理裝置。<br>d. 針對新機箱中的第二個控制器模組、重複上述步驟。 |
| 獨立組態 | a. 將CAM握把置於開啟位置時、將控制器模組穩固推入、直到它與中間背板接觸並完全就位、然後將CAM握把關閉至鎖定位置。鎖緊控制器模組背面CAM握把上的指旋螺絲。<br>ⓘ 將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。<br>b. 如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。<br>c. 使用掛勾和迴圈固定帶將纜線綁定至纜線管理裝置。<br>d. 重新安裝遮罩面板、然後執行下一步。 |

6. 將電源供應器連接至不同的電源、然後開啟電源。
7. 將每個控制器開機至維護模式：
   a. 當每個控制器開始開機時、當您看到「Press Ctrl-C for Boot Menu（按Ctrl-C進入開機功能表）」訊息時、請按「Ctrl-C」來中斷開機程序。

      ⓘ 如果您錯過提示、且控制器模組開機至ONTAP 指令碼、請輸入「halt」、然後在載入程式提示字元輸入「boot_ONTAP」、並在出現提示時按「Ctrl-C」、然後重複此步驟。

   b. 從開機功能表中、選取維護模式選項。

# 還原並驗證組態AFF - VA300

您必須驗證機箱的HA狀態、並執行系統層級診斷、切換回Aggregate、然後將故障零件歸還給NetApp、如套件隨附的RMA指示所述。

## 步驟1：驗證並設定機箱的HA狀態

您必須驗證機箱的HA狀態、並視需要更新狀態以符合您的系統組態。

1. 在維護模式中、從任一控制器模組顯示本機控制器模組和機箱的HA狀態：「ha-config show」

所有元件的HA狀態都應該相同。

2. 如果所顯示的機箱系統狀態與您的系統組態不符：
   a. 設定機箱的HA狀態：「ha-config modify chassis *ha-stu*_」

      HA狀態的值可以是下列其中一項：

      - 《哈》
      - "Malc"
      - 「抄送給我們」
      - 《MCCIP》
      - 「非哈」
   b. 確認設定已變更：「ha-config show」
3. 如果您尚未重新設定、請重新設定系統的其他部分。
4. 下一步取決於您的系統組態。

| 如果您的系統處於... | 然後... |
|---|---|
| 獨立組態 | a. 退出維護模式：「halt」<br>b. 前往 [Step 4: Return the failed part to NetApp]。 |
| HA與第二個控制器模組配對 | 結束維護模式：「停止」載入程式提示字元出現。 |

## 步驟2：執行系統層級診斷

安裝新機箱之後、您應該執行互連診斷。

您的系統必須處於載入器提示狀態、才能啟動系統層級診斷。

診斷程序中的所有命令都是由要更換元件的控制器發出。

1. 如果要維修的控制器未出現載入程式提示、請執行下列步驟：
   a. 從顯示的功能表中選取「維護模式」選項。
   b. 控制器開機至維護模式後、停止控制器：「halt（停止）」

      發出命令之後、您應該等到系統在載入程式提示字元停止。

      ⓘ 在開機過程中、您可以安全地回應「y」提示：
2. 如果您使用HA組態、請在第二個控制器上重複上述步驟。

   ⓘ 兩個控制器都必須處於維護模式、才能執行互連測試。

3. 在載入程式提示字元下、存取專為系統層級診斷所設計的特殊驅動程式、以正常運作：「boot_diags'（boot_diags'）

   在開機過程中、您可以安全地回應提示「y」、直到出現「維護模式」提示（*>）為止。

4. 從「維護模式」提示字元「lag」裝置修改-develess互連-sel enable」啟用互連診斷測試

   互連測試預設為停用、必須啟用才能個別執行。

5. 從「維護模式」提示字元「ldiag」執行「互連診斷」測試：「ldiag」裝置執行-develic互 連」

   您只需要從一個控制器執行互連測試。

6. 確認更換機箱後沒有硬體問題：「ldiag設備狀態-deving互連-long -state f失敗」

   如果沒有測試失敗、系統層級的診斷會返回提示、或列出測試元件所導致的故障完整狀態。

7. 請根據上述步驟的結果繼續進行。

| 如果系統層級的診斷測試... | 然後... |
|---|---|
| 已完成、沒有任何故障 | a. 清除狀態記錄：「ldiag」裝置的清除狀態<br>b. 確認記錄已清除：「ldiag設備狀態」<br>畫面會顯示下列預設回應：<br>`SLDIAG: No log messages are present.`<br>c. 在兩個控制器上退出維護模式：「halt（停止）」<br>系統會顯示載入程式提示。<br>您必須先結束兩個控制器的維護模式、然後再繼續進行。<br>d. 在兩個控制器上的加載器提示符下輸入以下命令：“bye（再見）”<br>e. 使控制器恢復正常運作： |

| 如果您的系統執行**ONTAP** 的是 | 然後... |
|---|---|
| 在叢集中有兩個節點 | 發出以下命令：「node:>> cluster ha modify -configured true’node:>> storage Failover modify -node0 -enabled true（節點：叢集ha修改設定的true）」 |
| 叢集中有兩個以上的節點 | 發出此命令：'node:>> storage容錯移轉修改-node0 -enabled true（已啟用） |

| 如果您的系統執行**ONTAP** 的是 | 然後... |
| --- | --- |
| 在雙節點MetroCluster 的不全功能組態中 | 繼續下一步。更新程序的下一項工作是執行此程序。MetroCluster |
| 在獨立組態中 | 您在此特定工作中沒有進一步的步驟。您已完成系統層級的診斷。 |
| 導致某些測試失敗 | 確定問題的原因。<br>a. 退出維護模式：「halt」<br>b. 執行乾淨關機、然後拔下電源供應器。<br>c. 確認您已注意到執行系統層級診斷所需的所有考量事項、纜線是否穩固連接、以及硬體元件是否已正確安裝在儲存系統中。<br>d. 重新連接電源供應器、然後開啟儲存系統電源。<br>e. 重新執行系統層級的診斷測試。 |

## 步驟3：在雙節點MetroCluster 的不二組態中切換回集合體

完成雙節點MetroCluster 的故障恢復組態中的FRU更換之後、您就可以執行MetroCluster 還原還原作業。這會將組態恢復至正常運作狀態、使先前受損站台上的同步來源儲存虛擬機器（SVM）現在處於作用中狀態、並從本機磁碟集區提供資料。

此工作僅適用於雙節點MetroCluster 的不完整組態。

步驟

1. 驗證所有節點是否都處於「啟用」狀態：MetroCluster 「顯示節點」

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. 確認所有SVM上的重新同步已完成：MetroCluster 「Svserver show」
3. 驗證修復作業所執行的任何自動LIF移轉是否已成功完成：「MetroCluster 還原檢查LIF show」

4. 從存續叢集中的任何節點使用「MetroCluster 還原」命令執行切換。
5. 確認切換作業已完成：MetroCluster 「不顯示」

   當叢集處於「等待切換」狀態時、切換回復作業仍在執行中：

   ```
   cluster_B::> metrocluster show
   Cluster              Configuration State    Mode
   --------------------    -------------------     ---------
    Local: cluster_B configured        switchover
   Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
   ```

   當叢集處於「正常」狀態時、即可完成切換作業：

   ```
   cluster_B::> metrocluster show
   Cluster              Configuration State    Mode
   --------------------    -------------------     ---------
    Local: cluster_B configured            normal
   Remote: cluster_A configured            normal
   ```

   如果切換需要很長時間才能完成、您可以使用「MetroCluster show config-repl複 寫res同步 狀態show」命令來檢查進行中的基準狀態。

6. 重新建立任何SnapMirror或SnapVault 不完整的組態。

## 步驟4：將故障零件歸還給NetApp

如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.